Övningar dag 3

Övning 1 – Välj rätt problemtyp

Klassificera varje fall som regression, klassificering, anomalidetektion eller klustring:

1. Förutsäg energianvändning i wattimmar.
2. Hitta driftmönster utan färdiga etiketter.
3. Avgör om en AI4I-observation innebär maskinfel.
4. Hitta ovanliga kombinationer av temperatur, varvtal och vridmoment.
5. Uppskatta återstående verktygslivslängd i minuter.

Laboration – Klassificera maskinfel

Kör först det färdiga exemplet:

```
source .venv/bin/activate
python dag_3/kod/python/download_data.py
python dag_3/kod/python/analyze_iot.py dag_3/kod/data/ai4i2020.csv
python dag_3/kod/python/train_model.py dag_3/kod/output/ai4i_clean.csv
```

Öppna `model_metrics.json` och besvara:

1. Hur stor är felklassen i testdatan?
2. Varför har baslinjen hög accuracy men recall 0?
3. Hur många verkliga fel hittar modellen?
4. Hur många falska larm skapar modellen?
5. Vilket är viktigast här: precision eller recall?
6. När kan en enkel regel vara bättre än modellen?

Undersök modellen i Python

```
import json

with open("dag_3/kod/output/model_metrics.json") as file:
    result = json.load(file)

print(result["model"])
print(result["baseline"])
```

Förvirringsmatrisen har formen:

```
[[sant normal, falskt larm],
```

```
   [missat fel,  hittat fel]]
```

Beräkna hur många procent av de verkliga felen som modellen hittar. Kontrollera att resultatet motsvarar recall.

Extra – Jämför med en regel

Skapa en enkel regel, till exempel baserad på hög mekanisk effekt eller högt verktygsslitage. Jämför regelns precision och recall med ML-modellen.

Syftet är inte att hitta den perfekta regeln utan att skapa en begriplig baslinje.

Källövning

Läs UCI:s dokumentation för AI4I och NIST AI RMF:s avsnitt om tillförlitlighet:

- https://archive.ics.uci.edu/dataset/601/ai4i+2020+predictive+maintenance+dataset
- https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/3-sec-characteristics/
- https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10 (för hela dokumentet)

Skriv kort:

- Varför skapades AI4I som syntetiskt dataset?
- Vilken begränsning får det för din slutsats?
- Vilken typ av modellfel är mest kostsam i ditt tänkta fall?
- Vilken avvägning mellan precision och recall gör du?

Individuellt projektarbete

Dokumentera:

- målvariabel och valda features,
- features som utesluts och varför,
- tränings- och teststrategi,
- baslinje och mätetal,
- modellens resultat,
- ett motiverat beslut om praktisk användning.